

第 2 章

接続パターンとサービスの選択

クラウド直接接続とエッジ経由接続を要件から選び、今回は IoT Hub への直接接続を扱う

クラウド直接接続

エッジ経由接続

ハイブリッド

今回: IoT Hub

接続パターンを決める3つの要件

同じ温度データでも、現場の条件によって接続先が変わる。

確認する要件	具体的な問い
通信方式	デバイスはクラウド向けに通信できるか。設備との通信に OPC UA（設備間でデータをやり取りする共通規格）などを使うか。
ネットワーク	デバイスからクラウドへの接続を許可できるか。現場のネットワーク内に限定する必要があるか。
処理する場所	クラウドで処理できるか。通信遅延や切断に備えて、現場側で処理する必要があるか。

接続パターンは、サービス名ではなく通信・ネットワーク・処理場所の要件から考える。

エッジ = デバイスや設備に近い現場側の実行環境

通信・ネットワーク・処理場所の要件

クラウド直接接続
Azure IoT Hub

エッジ経由接続
Azure IoT Operations
Azure IoT Edge

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/iot-introduction> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/about-iot-edge>

IoT Hub へのクラウド直接接続

デバイスアプリがクラウドへ直接接続し、IoT Hub を通じてデータを送受信する。

デバイス側

Azure



● 接続するもの

温度センサーなどのデバイス上で動くアプリ。IoT Hub は MQTT・AMQP・HTTPS によるデバイス接続をサポートする。

● 適する条件

デバイスからクラウドへ通信でき、分散したデバイスのデータをクラウド側へ集めたい場合に向く。

● 役割の分担

IoT Hub はデバイスとの通信を担い、蓄積・分析・可視化は後続のサービスで行う。

今回の想定: ローカル PC のプログラムを温度センサーに見立て、IoT Hub に直接接続する。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-protocols> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/iot-introduction>

エッジ経由接続（中心は IoT Operations）

IoT Operations の構成例: 設備のデータを現場で収集・加工し、クラウドへ送る。

この章は「エッジ経由という道がある」ことを押さえれば十分。個々の部品名は覚えなくてよい。



● 設備との接続

OPC UA は産業機器のデータ交換の標準。コネクタが設備のデータを取得し、ブローカーへ発行する。

● 現場での処理

MQTT ブローカー（仲介役）で受け渡し、データフローで加工・配送。基盤は Kubernetes（土台）。

● 検討する条件

産業プロトコル対応、現場での低遅延処理、設備の直接インターネット接続の制限がある場合。

IoT Operations の注意: オフライン動作は最大72時間で、機能が低下する可能性がある。完全閉域での無期限運用を前提にしない。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-operations/overview-iot-operations> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-operations/discover-manage-assets/overview-opc-ua-connector>

エッジ経由のもう一つの選択肢: Azure IoT Edge

エッジ経由には、IoT Operations のほかに Azure IoT Edge という選択肢もある。



● コンテナ実行

デバイス上でコンテナ化した処理（分析・フィルタリングなど）を現場で実行する。

● IoT Hub へのゲートウェイ

下位デバイスのメッセージを中継し、IoT Hub へ接続する経路として使える。

● 現状と本章での扱い

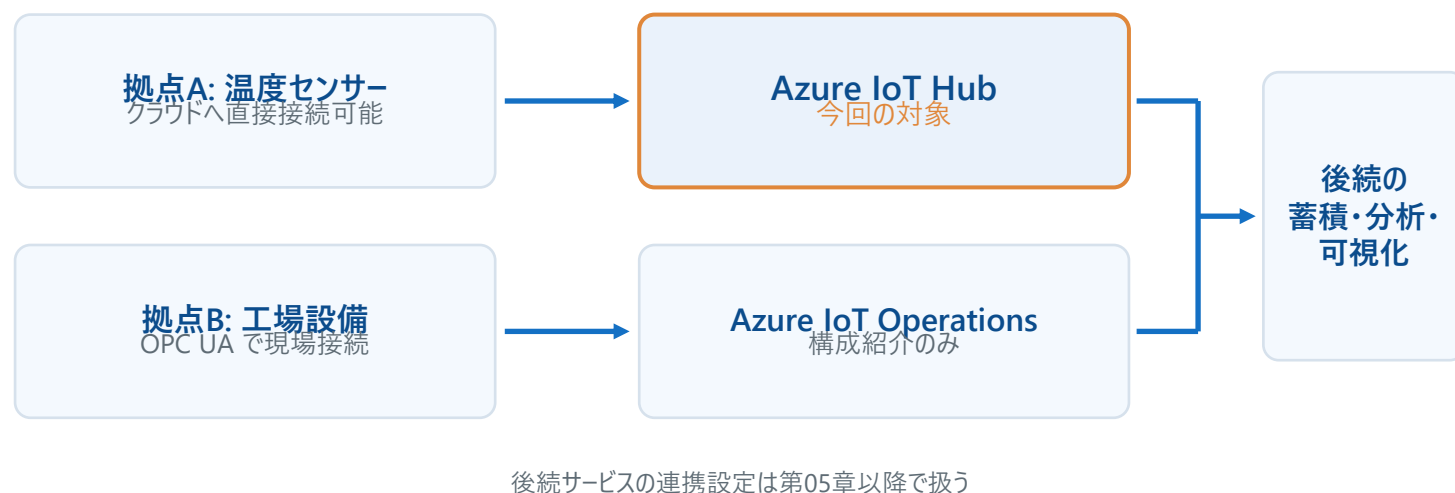
現在もサポートされている（2026-09-08 確認）。本章では紹介に留め、構築手順や詳細比較は扱わない。

使い分け: 産業プロトコル変換や現場処理が中心なら IoT Operations、デバイス上のコンテナ実行と IoT Hub 連携なら IoT Edge を検討する。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/about-iot-edge> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/iot-edge-as-gateway> [3] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-edge/version-history>

ハイブリッド構成と今回の対象範囲

ハイブリッドは、クラウド直接接続とエッジ経由接続を組み合わせる構成。拠点や設備の要件に合わせて使い分ける。



要件から接続パターンと中心サービスを選ぶ

現場の要件	接続パターン	中心サービス
デバイスが直接クラウドへ接続できる	クラウド直接接続	Azure IoT Hub
OPC UA などで設備に接続し、現場側で処理する	エッジ経由接続	Azure IoT Operations
デバイス上でコンテナ処理を行い、IoT Hub へ接続する	エッジ経由接続	Azure IoT Edge + IoT Hub
直接接続とエッジ経由の要件が混在する	ハイブリッド	要件に応じて組み合わせ

今回扱う範囲: デバイスアプリ → IoT Hub → データの受信・デバイス操作。

[1] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot/iot-services-and-technologies> [2] <https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-operations/overview-iot-operations>